

Procédure de déploiement

Serveur Miroir Debian

Dépôt local apt-mirror · Apache2 · Mise à jour automatique

Mathis PAOLINI — 2SIO

OS Serveur	IP Serveur Miroir	Réseau Clients	Version Proc.
Debian 13 (Trixie)	172.22.0.75	172.22.0.0/24	V2

Objectif du document

Mettre en place un serveur miroir local pour la distribution des paquets Debian au sein du réseau d'entreprise. Cette solution permet de réduire la consommation de bande passante, de centraliser les mises à jour et de sécuriser l'infrastructure en limitant l'accès direct à Internet des postes clients.

Sommaire

- 1. Architecture et pré-requis
- 2. Phase 1 — Préparation et configuration du serveur miroir (172.22.0.75)
 - 1.1 Mise à jour et installation des prérequis
 - 1.2 Configuration de la synchronisation (apt-mirror)
 - 1.3 Lancement de la synchronisation
 - 1.4 Création du lien symbolique pour Apache
 - 1.5 Automatisation via Cron
 - 1.6 Vérification côté serveur
- 3. Phase 2 — Configuration des postes clients
 - 2.1 Configuration réseau du client
 - 2.2 Test de connectivité (Ping)
 - 2.3 Redirection du catalogue vers le dépôt local
 - 2.4 Validation du fonctionnement
 - 2.5 Automatisation des mises à jour (Unattended-Upgrades)
- 4. Tests de validation globaux
- 5. Dépannage

1. Architecture et pré-requis

1.1 — Vue d'ensemble de l'architecture

La solution repose sur un serveur Debian qui agit comme miroir local des dépôts officiels Debian. Les postes clients sont reconfigurés pour interroger ce serveur au lieu d'aller chercher les paquets directement sur Internet.

Composant	Port	Rôle
Apache2	80 (HTTP)	Distribuer les paquets Debian aux clients via HTTP
apt-mirror	—	Synchroniser les paquets depuis les miroirs officiels Debian
cron	—	Automatiser la synchronisation quotidienne (02h00)
unattended-upgrades	—	Appliquer automatiquement les mises à jour de sécurité côté clients

1.2 — Espace disque nécessaire

Avant de démarrer, s'assurer que le serveur dispose de suffisamment d'espace disque. La taille du miroir varie en fonction des architectures synchronisées :

Architecture	Espace requis (approx.)	Recommandation
amd64 uniquement	~80–120 Go	Standard — entreprise classique
amd64 + i386	~150–200 Go	Si parc hétérogène (32/64 bits)
amd64 + i386 + arm64	~250–350 Go	Environnements mixtes (IoT, serveurs ARM)

i Pour ce déploiement, seule l'architecture amd64 est synchronisée. Prévoir au minimum 120 Go d'espace libre sur la partition /var du serveur.

1.3 — Pré-requis

- **Serveur** : Debian 13 (Trixie) avec IP fixe 172.22.0.75, accès Internet disponible
- **Clients** : Postes Debian sur le réseau 172.22.0.0/24, accessibles depuis le serveur
- **Accès** : Connexion root sur le serveur et sur les clients
- **Réseau** : Port 80 ouvert entre les clients et le serveur (trafic HTTP)

1.4 — Mise à jour initiale du serveur

```
apt update && apt upgrade -y
```

2. Phase 1 — Configuration du serveur miroir (172.22.0.75)

i Cette phase est réalisée une seule fois sur le serveur qui hébergera les données. Elle peut prendre plusieurs heures lors de la première synchronisation.

2.1 — Installation des prérequis

Installer le serveur web Apache2 (pour distribuer les fichiers aux clients) et l'outil de synchronisation apt-mirror :

```
apt update
apt install apache2 apt-mirror -y
```

Vérifier qu'Apache est bien actif :

```
systemctl status apache2
```

✓ Apache2 doit être en état active (running).

2.2 — Configuration de la synchronisation (apt-mirror)

On définit quels paquets le serveur doit télécharger depuis Internet. Ouvrir le fichier de configuration :

```
nano /etc/apt/mirror.list
```

Remplacer le contenu par la configuration suivante :

```
#####
# Configuration apt-mirror - GSB/2SIO
# Mathis PAOLINI
#####

set base_path    /var/spool/apt-mirror
set nthreads     20
set _tilde       0

# Dépôt principal Debian 13 (Trixie) - amd64 uniquement
deb-amd64 http://deb.debian.org/debian trixie main contrib non-free non-free-
firmware
deb-amd64 http://deb.debian.org/debian trixie-updates main contrib non-free non-
free-firmware
deb-amd64 http://security.debian.org/debian-security trixie-security main contrib
non-free

# Paquets source (optionnel - commenter pour économiser l'espace)
# deb-src http://deb.debian.org/debian trixie main

clean http://deb.debian.org/debian
```

Résumé des paramètres clés :

Paramètre	Valeur recommandée	Description
set base_path	/var/spool/apt-mirror	Répertoire de stockage des paquets

Architecture	amd64	Cibler 64 bits uniquement pour économiser l'espace
Distribution	trixie	Nom de code Debian 13
Sections	main contrib non-free	Composants du dépôt à synchroniser
Miroir source	deb.debian.org	Miroir officiel Debian

 *Justification technique : Cibler uniquement amd64 permet d'économiser 40 à 60 % d'espace disque par rapport à une synchronisation multi-architectures. Les paquets source (deb-src) sont commentés car ils ne sont utiles que pour la compilation.*

2.3 — Lancement de la première synchronisation

Lancer la synchronisation initiale. Cette opération peut durer plusieurs heures selon la bande passante disponible :

```
apt-mirror
```

 **La première synchronisation télécharge l'intégralité du miroir (~80-120 Go). Ne pas interrompre le processus. En cas d'interruption, relancer simplement apt-mirror, il reprend là où il s'est arrêté.**

Pour suivre l'avancement en temps réel :

```
watch -n 5 "df -h /var/spool/apt-mirror"
```

2.4 — Création du lien symbolique pour Apache

Les paquets sont téléchargés dans /var/spool/apt-mirror. Il faut les rendre accessibles via le serveur web Apache :

```
ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/deb.debian.org/debian /var/www/html/debian
ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/security.debian.org/debian-security
/var/www/html/debian-security
```

 *Justification technique : Le lien symbolique expose le répertoire des paquets via Apache sans dupliquer les données sur le disque. Les clients accèdent au dépôt local via une simple requête HTTP sur le port 80.*

Vérifier que le lien est accessible :

```
ls /var/www/html/debian
```

✓ **Le contenu du miroir (dists/, pool/, etc.) doit apparaître dans la liste.**

2.5 — Automatisation des mises à jour du serveur (Cron)

Le serveur doit actualiser son catalogue automatiquement pendant les heures creuses. Ouvrir le crontab :

```
crontab -e
```

Ajouter la ligne suivante à la fin du fichier :

```
0 2 * * * /usr/bin/apt-mirror > /var/spool/apt-mirror/var/cron.log 2>&1
```



Justification technique : Cette tâche cron déclenche la synchronisation tous les jours à 02h00 du matin. Les journaux d'exécution sont sauvegardés dans cron.log pour permettre une supervision.

Vérifier que la tâche cron est bien enregistrée :

```
crontab -l
```

2.6 — Vérification côté serveur

S'assurer que tous les services sont actifs et que le miroir est accessible :

```
systemctl status apache2  
curl http://localhost/debian/dists/trixie/Release | head -5
```

✓ La commande curl doit retourner les informations du fichier Release du dépôt Trixie.

3. Phase 2 — Configuration des postes clients

i Cette phase doit être réalisée sur chaque machine Debian du parc informatique. Les étapes 3.1 à 3.5 sont à répéter pour chaque poste client.

3.1 — Configuration de la carte réseau

Le client doit être placé sur le même réseau que le serveur miroir (172.22.0.0/24). Utiliser l'outil nmtui pour configurer l'interface réseau :

```
nmtui
```

Dans l'interface nmtui :

- Aller dans "Modifier une connexion" et sélectionner l'interface réseau active
- Passer la configuration IPv4 en Manuel
- Ajouter une adresse IP libre du réseau — Exemple : 172.22.0.76/24
- Renseigner la passerelle si nécessaire
- Valider puis quitter

Redémarrer le service réseau pour appliquer la configuration :

```
systemctl restart NetworkManager
```

Vérifier que l'IP est bien appliquée :

```
ip a
```

3.2 — Test de connectivité (Ping)

Valider la communication entre le poste client et le serveur miroir :

```
ping -c 4 172.22.0.75
```

✓ Résultat attendu : 4 paquets transmis, 4 reçus, 0% de perte.

⚠ Si le ping échoue, vérifier la configuration réseau des deux machines et s'assurer qu'elles sont bien sur le même sous-réseau (172.22.0.0/24).

3.3 — Redirection du catalogue vers le dépôt local

C'est l'étape critique permettant d'isoler le client d'Internet pour ses mises à jour. Modifier le fichier sources.list :

```
nano /etc/apt/sources.list
```

Supprimer toutes les lignes existantes et insérer uniquement :

```
# Dépôt local — Serveur miroir GSB
deb http://172.22.0.75/debian trixie main contrib non-free non-free-firmware
deb http://172.22.0.75/debian trixie-updates main contrib non-free non-free-firmware
deb http://172.22.0.75/debian-security trixie-security main contrib non-free
```

⚠ Supprimer toutes les lignes pointant vers des dépôts Internet (deb.debian.org, security.debian.org). Le client ne doit interroger QUE le serveur miroir local.

3.4 — Validation du fonctionnement

Forcer le client à interroger le nouveau serveur :

```
apt update
```

✓ Le terminal doit afficher : "Réception de : <http://172.22.0.75/debian> trixie InRelease". Le client utilise bien l'infrastructure locale.

Tester l'installation d'un paquet depuis le miroir local :

```
apt install curl -y
```

✓ Si l'installation réussit sans erreur, le dépôt local est pleinement fonctionnel.

3.5 — Automatisation de la sécurité (Unattended-Upgrades)

Pour garantir que les postes restent sécurisés sans intervention humaine, installer et configurer le service de mises à jour automatiques :

```
apt install unattended-upgrades -y
```

Lancer la configuration interactive :

```
dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades
```

Sélectionner « Oui » dans l'interface pour activer les mises à jour automatiques.

Vérifier l'état du service :

```
systemctl status unattended-upgrades  
systemctl enable unattended-upgrades
```

⚙ Justification technique : *Unattended-Upgrades* applique automatiquement les mises à jour de sécurité tous les jours. Le client récupère ces mises à jour depuis le dépôt local, sans jamais sortir sur Internet.

4. Tests de validation globaux

Utiliser le tableau suivant pour valider chaque étape du déploiement avant de considérer la mise en production :

Étape	Test	Résultat attendu
1	Apache actif sur le serveur	systemctl status apache2 → active (running)
2	Lien symbolique créé	ls /var/www/html/debian → contenu du miroir
3	Ping client → serveur	0% packet loss sur 4 paquets
4	apt update côté client	Réception de : http://172.22.0.75/debian
5	apt upgrade côté client	Paquets installés depuis le dépôt local
6	unattended-upgrades actif	Service enabled et running

4.1 — Vérification des logs de synchronisation

Après la première exécution de la tâche cron, vérifier les logs :

```
cat /var/spool/apt-mirror/var/cron.log
```

✓ Le journal doit indiquer le nombre de paquets synchronisés et se terminer sans erreur.

4.2 — Test d'accès HTTP au miroir

Depuis un poste client, tester l'accès HTTP au dépôt :

```
curl http://172.22.0.75/debian/dists/trixie/Release | head -10
```

✓ Les informations du fichier Release doivent s'afficher (Origin, Label, Suite, Version...).

5. Dépannage

5.1 — apt update échoue côté client

- Vérifier que le serveur Apache est actif : `systemctl status apache2`
- Vérifier que le lien symbolique existe : `ls -la /var/www/html/debian`
- Tester la connectivité : `ping 172.22.0.75`
- Vérifier que le port 80 est accessible : `curl http://172.22.0.75`

5.2 — La synchronisation apt-mirror est interrompue

Relancer simplement la commande apt-mirror. Elle reprend la synchronisation là où elle s'était arrêtée :

```
apt-mirror
```

5.3 — Paquets manquants dans le miroir

Si un client ne trouve pas un paquet, vérifier que les sections (main, contrib, non-free) et l'architecture correspondent bien à la configuration dans `/etc/apt/mirror.list` du serveur.

5.4 — Vérifier l'espace disque restant

```
df -h /var/spool/apt-mirror
```

⚠ Si l'espace disque est insuffisant, la synchronisation s'arrêtera avec une erreur. Libérer de l'espace ou ajouter un disque supplémentaire avant de relancer apt-mirror.

5.5 — Commandes de diagnostic rapide

```
# Statut des services
systemctl status apache2 unattended-upgrades

# Logs Apache
tail -f /var/log/apache2/access.log
tail -f /var/log/apache2/error.log

# Logs apt-mirror
cat /var/spool/apt-mirror/var/cron.log

# Vérifier le port 80
ss -tlnp | grep 80
```

Conclusion

La mise en place de cette architecture de serveur miroir Debian répond à trois exigences majeures pour l'entreprise :

- **Optimisation réseau** : Réduction drastique de la consommation de bande passante — un seul téléchargement externe pour tous les postes du parc. Les clients n'ont plus besoin d'accès direct à Internet pour leurs mises à jour.
- **Sécurité accrue** : Les postes clients sont isolés d'Internet pour la gestion des paquets. Combiné à unattended-upgrades, les correctifs de sécurité sont appliqués automatiquement depuis le dépôt interne.
- **Centralisation** : L'administrateur garde le contrôle total sur la disponibilité des paquets dans le réseau local. La synchronisation automatique quotidienne garantit que le miroir reste toujours à jour.

Cette solution est facilement répliquable sur d'autres sites ou agences du réseau GSB en déployant un second serveur miroir pointant vers le premier (mirror of mirror), réduisant ainsi davantage la consommation Internet globale.